

ATIVIDADE IV

Nome: ANA GIULIA DE ALMEIDA ROSSINI

Curso: Engenharia da Computação

Semestre: 3º Semestre

Turma: Noturno

A Engenharia da Computação e o Papel do Engenheiro na Construção de Soluções Sustentáveis

O avanço da tecnologia nos últimos anos mudou completamente a forma como a sociedade funciona. Atualmente, praticamente todas as áreas dependem diretamente de sistemas computacionais, redes, automação e análise de dados para realizar atividades do cotidiano. Empresas, hospitais, bancos, escolas e até serviços públicos passaram a utilizar recursos tecnológicos para aumentar eficiência, produtividade e conectividade. Nesse cenário, o engenheiro da computação torna-se um profissional extremamente importante, pois atua diretamente no desenvolvimento e na integração dessas tecnologias.

A Engenharia da Computação é uma área multidisciplinar que reúne conhecimentos de programação, eletrônica, redes de computadores, automação e inteligência artificial. Essa combinação permite que o profissional compreenda tanto a parte física quanto lógica dos sistemas computacionais, tornando sua atuação bastante ampla dentro do mercado de trabalho. Além de desenvolver softwares e sistemas inteligentes, o engenheiro também participa da criação de soluções voltadas para segurança digital, internet das coisas (IoT), armazenamento de dados e automação industrial.

O tema apresentado pelo ENEGEP 2026, “Engenharia de Produção para a Transição Sustentável: Modelagem de Dados e Inovação”, mostra como a tecnologia está diretamente ligada ao desenvolvimento sustentável e à inovação dentro das organizações. Atualmente, a análise de dados e o uso de tecnologias inteligentes permitem que empresas reduzam desperdícios, melhorem processos produtivos e tomem decisões de forma mais estratégica. Dessa forma, percebe-se que diferentes áreas da engenharia precisam trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios tecnológicos e ambientais da sociedade contemporânea.

Dentro desse contexto, a Engenharia da Computação possui papel fundamental na transformação digital. O crescimento da inteligência artificial, da computação em

nuvem e dos sistemas automatizados demonstra como a tecnologia vem sendo utilizada para facilitar processos e otimizar resultados. O engenheiro da computação participa diretamente desse avanço, criando sistemas capazes de aumentar eficiência, reduzir falhas e melhorar a comunicação entre pessoas, máquinas e organizações.

Além da parte técnica, outro ponto importante é a necessidade de constante atualização profissional. O mercado de tecnologia muda rapidamente, e novas ferramentas surgem a todo momento. Por isso, o engenheiro da computação precisa desenvolver não apenas conhecimento técnico, mas também criatividade, pensamento crítico e capacidade de adaptação. A formação acadêmica possui justamente esse objetivo: preparar profissionais capazes de resolver problemas de forma estratégica e acompanhar as transformações tecnológicas da sociedade.

Outro aspecto relevante refere-se à responsabilidade ética do profissional. Com o aumento da circulação de dados e da dependência das tecnologias digitais, questões relacionadas à segurança da informação, privacidade de dados e inclusão tecnológica tornaram-se cada vez mais importantes. Nesse sentido, o engenheiro da computação não atua apenas como desenvolvedor de tecnologias, mas também como responsável pela criação de soluções seguras, acessíveis e alinhadas às necessidades da sociedade.

Além disso, observa-se que a transformação digital não afeta apenas empresas de tecnologia, mas praticamente todos os setores da economia. Indústrias utilizam automação para melhorar produção, hospitais dependem de sistemas digitais para organizar informações e instituições financeiras investem constantemente em segurança cibernética e inteligência de dados. Isso demonstra como a Engenharia da Computação tornou-se uma área estratégica para o desenvolvimento econômico, científico e social.

Portanto, percebe-se que a Engenharia da Computação possui grande relevância no cenário atual, principalmente diante da crescente dependência das tecnologias digitais e da necessidade de soluções inovadoras e sustentáveis. Inspirado pela proposta do ENEGEP 2026, entende-se que o engenheiro do futuro será cada vez mais responsável por integrar tecnologia, inovação e sustentabilidade, contribuindo diretamente para a construção de uma sociedade mais conectada, eficiente e preparada para os desafios contemporâneos.

Palavras-chave: engenharia da computação, transformação digital, inovação tecnológica e sustentabilidade.